7

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ДИНАМИКА

Гравитациялық өрістегі снарядтың қозғалысы

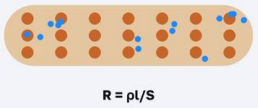
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Футболшы допты қандай бұрышпен тепсе, ол ең алысқа ұшады? Ауа кедергісі болмаса ше?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$x = v_0 \cos \alpha \cdot t$$

Белгі	Шама	Бірлігі
x	координата	м
v_0	_____	_____
α	түсу бұрышы	°
t	_____	_____

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

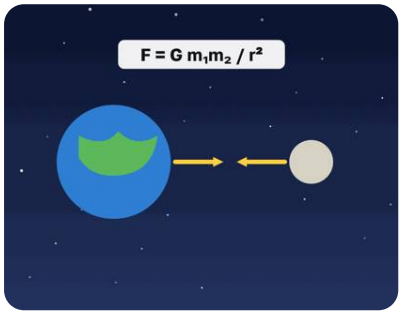
1. **Жерден алыстаған сайын g:**
   - (A) Кемиді
   - (B) Нөлге тең бірден
   - (C) Артады
   - (D) Өзгермейді

2. **Бүкіләлемдік тартылыс заңы:**
   - (A) $F = G \cdot m_1 m_2 / r^2$
   - (B) $F = m_1 m_2 / G$
   - (C) $F = G \cdot m_1 m_2 \cdot r$
   - (D) $F = Gr^2$

3. **Горизонталь лақтырылған дененің траекториясы:**
   - (A) Түзу
   - (B) Гипербола
   - (C) Шеңбер
   - (D) Парабола

4. **Еркін түсу үдеуі (Жерде):**
   - (A) ≈ 9,8 м/с²
   - (B) ≈ 98 м/с²
   - (C) ≈ 1,6 м/с²
   - (D) ≈ 0,98 м/с²

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

$υ_0$ = 10 м/с, α = 45°. Ұшу уақыты мен қашықтығы?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Доп 25 м/с жылдамдықпен 30° бұрышпен тебілді. Ең жоғарғы көтерілу биіктігі мен ұшу қашықтығы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Қандай бұрышта ұшу қашықтығы көтерілу биіктігіне тең болады? Шешімін қорытып шығар.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім…
- ★ Маған ұнағаны…
- 💧 Келесіде үйренгім келеді…

Үй тапсырмасы

- A §6; 3 есеп.
- B Су шлангымен бұрыш–қашықтық тәжірибесі.
- C Ауа кедергісі есепке алынғанда траекторияның өзгерісі туралы (PhET).

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Гравитациялық өрістегі снарядтың қозғалысы

Формула $x = \upsilon_0 \cos\alpha \cdot t$: x — координата, м; υ_0 — бастапқы жылдамдық, м/с; α — түсу бұрышы, °; t — температура, °C

Тест: 1 — A, 2 — A, 3 — D, 4 — A

A деңгейі: t ≈ 1,41 с; L = 10 м.

B деңгейі: H ≈ 7,8 м; L ≈ 54,1 м.

C деңгейі: $\upsilon_0^2 \sin 2\alpha / g = \upsilon_0^2 \sin^2\alpha / 2g \rightarrow \operatorname{tg}\alpha = 4 \rightarrow \alpha \approx 76°$.